

國家科學及技術委員會

115 年度大專學生研究計畫申請書

申請條碼：115CFD0400102

一、綜合資料：



申請人 【學生】	姓 名	賴則名	身分證號	A13091****
	就 讀 學 校、 科 系 及 年 級	淡江大學學校財團法人淡江大學資訊管理學系 3 年級	電 話	0970239867
	學 生 研 究 計 畫 名 稱	BridgeUs-橋得攏		
	研 究 期 間	自 115 年 7 月 1 日 至 116 年 2 月 底 止，計 8 個 月		
	計 畫 歸 屬 處 別	人文處		
	研究學門代碼及名稱	H54A3 -- 資訊系統		
	上年度曾執行本會大專學生研究計畫	否		
指導教授	姓 名	張昭憲	身分證號	R12029****
	服 務 機 構 及 科 系(所)	淡江大學學校財團法人淡江大學資訊管理學系		
	職 稱	副教授	電 話	(02)26215656*2995
補助經費	項 目	金 額	說 明	
	研 究 助 學 金	48,000 元	每月補助研究助學金新臺幣 6,000 元，8 個月計新臺幣 48,000 元。	
	耗材、物品、圖書及 雜項費用	20,000 元	依研究計畫實際需求擇優補助，每一計畫最高以補助新臺幣 20,000 元為限。	
	合 計	68,000 元		
本人瞭解並同意遵照學術倫理規範；本計畫無違反學術倫理				

(一) 摘要

近年來，隨著社群平台的廣泛使用，時常看到各種立場對立的言論。不論容易引起爭論的政治問題，還是社會新聞事件，都可能引發激烈不可控的言論。人們往往傾向堅持自身立場，易受到不同看法的情緒影響，再普通的對話都可能迅速轉換為充滿防衛、指責等過激性言詞。加上目前資訊大都來自網路，在匹配演算法的操控下，人們可能只接觸到立場、價值觀相似的內容，長時間處於同溫層下，也使得跨立場討論(cross-perspective discussion)反而越來越難以進行。類似情境不只出現在社群平台，甚至日常面對面聊天中也經常發生。長此以往，個人觀點將慢慢被極化(polarization)，不相信有其他可行選項。至終，將造成社會嚴重撕裂，許多人在憤怒、恐懼等情緒的支配下，逐漸失去應有安全感與幸福感。

有鑑於此，本計畫將建構一套異質觀點線上討論平台-BridgeUs-橋得攏，運用生成式 AI 對話代理人協助不同意見者相互討論，並透過概念自動擷取功能，讓使用者了解自己在對話中的實際改變。藉由系統提供的功能，讓不同意見者相互理解，甚至相互說服，以達成去極化(depolarization)目標，促進社會和諧與政策推動。為完成本計畫，預計工作重點如下：(1) 建構異質觀點線上討論平台，主動媒合對立觀點的使用者進行對談，過程中除由使用者親自討論外，也可選擇由代表自己 AI 對話代理人為其進行發言。(2) 運用視覺化「概念認知網路圖」，促進去極化意見交流：我們將運用 NLP 技術分析對話內容語意，動態生成概念認知網路圖將使用者思考過程可視化，使其了解其觀點之深度、廣度與喜好改變。(3) 導入議題導向 AI 協調代理人做為第三方：為使各方的討論流程更為順暢，此 AI 代理人負責扮演主持人與流程控管者等角色，以避免討論因爭執而失控。(4) 實際驗證異質對話平台之去極化能力：我們將分析使用者對話前後的主觀與客觀變化，配對方式將涵蓋 Human-Human, Human-AI Agent, 及 AI agent-AI Agent。若上述規劃能順利執行，不僅能化解人們在各種議題上的爭議與差距，也能夠提升個人在議題理解上的深度與廣度，避免被操控或誤導，以更踏實方式為公共議題的決策盡一份心力。

(二) 研究動機與研究問題

俗話說「有人的地方就有事」，但由於每個人的立場、背景不同，對於「如何處理」便可能有不同看法。小如家庭決定旅遊地點，大至國家是否加入特定國際組織，都需適當處理才能讓群體和諧發展。因意見不同產生的爭議，通常可透過協商來尋求共識，共識可能是雙贏(win-win)，也可能是平均分配式的零和(zero-sum)。但無論如何，過程中都需降低各方爭議，以提升達成協議的機會。以公共議題而言(如核能與再生能源、居住正義與控制房價、國家安全與延長兵役等)，有時消弭爭議非常困難。但在此之前，若有機會讓各方充分表達看法，便可讓結果較符合大多數人期望。縱使最後需投票表決，也可降低少數方的失落感、無力感與被邊緣化的挫折感。

在表達意見時，各群體經常會出現意見領袖(或核心成員)，引領支持者表達意見。但各方為爭取支持，往往以激烈言詞相互攻擊，以削弱對方的正當性[1]。常見的攻擊方式如貼標籤、人身抹黑、道德綁架、恐懼訴求等。當透過網路社群(如 PTT, Facebook, Threads 等)或影音媒體(Youtube, Tiktok 等)快速傳播後，更進一步加深各陣營的對立，使和解難如登天。例如，在延長兵役期的討論中，雖然贊成、反對各有論點，但在激化之後，便可能產生不理性的人身攻擊。贊成一方

認為「自由不是天上掉下來的」，反對者都是「只要權利，不要義務」「沒擔當的膽小鬼」；反對方則認為這是「上一代決定下一代的命」，贊成的人都是用「鍵盤愛國、嘴巴打仗」的假道學，反正「別人家的小孩死不完」。又如，綠能政策原本可理性討論，但被激化後便成為你死我活的殊死戰場。反對者常會用「假環保、真破壞」來形容綠能擁護者，甚至將對方貼上「靠政府補貼的寄生蟲」標籤；而擁護者則認為反對者是無知的老古板，完全不想理解「能源轉型」的意義，有時也會用「不然，核廢料放你家」等言詞來反擊。長此以往，不同立場群體間將變得越來越無法溝通，越討論越對立。若再經有心人士挑撥，至終將造成社會嚴重撕裂，陷於多重對立的衝突氛圍（一種議題便造成一種分裂），讓人們失去信任感與安全感，每天被焦慮與恐懼圍繞。長此以往，將嚴重影響社會安定與人們的幸福福祉。

當凡事只論是非、沒有包容時，社會變會被極化(polarization)。根據定義，極化指的是社會群體針對特定公共議題，在意識形態、情感認同及社會距離上呈現兩極化發展的動態過程。在此趨勢下，群體間的心理屏障與互斥感逐漸增強，導理性對話空間縮減，對互信合作產生本質上的障礙。例如，對於「調整勞工權益」相關議題¹，若把贊成限縮的人都貼上「資方走狗」或「奴性重」等標籤時，理性討論幾無可能，只剩下「你死我活」的殘酷對抗[6]。消弭極化現象對於健全的社會是必要的，但需了解極化的類型。首先，常見的意識形態極化(ideological polarization)便主張二極化，製造完全沒有交集的假象。以綠電議題而言，贊成與反對看法其實可以有交集，但在意識形態的操作下，讓一般民眾誤以為只有二種極端看法。二極化導致沒有折衷餘地，有時連零和都無法達成。其次，由於群體間相互攻擊不留餘地，導致情緒敵意、厭惡與不信任持續升高。至此，不再只是意見不同，而是把對方視為威脅甚至不道德群體。換言之，已從「不同意你的看法」演變為「討厭你這個人」，這種極化便稱之為情感極化(Affective Polarization)。此外，不同立場的群體在社會互動、資訊來源與線上人際網絡上可能逐漸分離，形成牢不可破的同溫層。以社群媒體而言，一群人相互取暖，只接收想接收的資訊，使得看法越來越狹隘。這種社會極化(Social Polarization)讓不同群體的人不再互動、不再對話，甚至活在不同的(虛擬)世界中。針對上述因各類型極化所衍生之社會困境，如何去極化(depolarization)便成了當務之急。

一般民眾並不希望活在極化的社會中，但卻容易成為極化的推手。可能由於從眾心態，也可能因為懶得了解細節，許多人常不明究理地盲目接受資訊。例如，一聽到「綠能很貴」，不論真假或細節為何，因為「很貴」這個關鍵詞就反對綠能；同樣地，當聽到「核能外洩無法挽回」的論述時，因恐懼心理便全面反核，完全不想聽對方說法。由上可知，民眾對於社會議題細節冷感心態，間接導致看法極化的發生。其實，在網路媒體興盛的年代，民眾並非沒有表達意見的管道。最流行的方式莫過針對社群中發文或影片發表看法。這樣的溝通極有效率，但也提供各陣營帶風向的便利管道，常透過激烈發文灌輸民眾極化的看法。近年來，更由於 AI 的興盛，藉由註冊大量帳號配合機器人回文，使討論區發文代表性受到嚴重影響[4]。但諷刺的是，往往不明究理、盲目跟隨的大眾卻可能是政策最後的決定者，為受到激化的看法背書，因而導致更嚴重的對立。因此，我們認為觀點去極化實為當務之急，而最有效做法為：讓民眾個人與個人間有機會對議題進

¹ 少數員工到職後便以各種理由請假，之後再找理由離職並要求補償，若有不從便向勞工局檢舉(職場霸凌、公司違反勞動法規等)，讓資方疲於奔命、苦不堪言。

行直接溝通，透過匿名保護進行直接、持續的互動討論，才能讓議題回歸本質，並避免有心人士的操弄。透過良性的溝通流程來「說服人或被說服」，「理解人或被理解」，不以激化對立為目標[3]。如此一來，必能使社會更和諧，有效提升公共議題的決策品質。

有鑑於此，本計畫將建構一套「異質觀點」線上討論平台-BridgeUs-橋得攏，藉由生成式 AI 對話代理人的導入，期能協助不同觀點者相互理解、相互說服，以達成看法去極化的效果。過程中加入視覺化思考與表達路徑動態圖，以確認認知實際改變的效果。此外，我們也將系統性地比較人機對話與真人對話在去極化成效上的差異，進一步探討生成式 AI 作為對話代理人於促進理性討論的可行性與價值。計畫主要特點包含：

- (1) **建構「異質觀點」的線上討論平台，主動媒合持有對立觀點的使用者或其 AI 對話代理人：**本計畫將以新創的觀點，建立一個全新的線上議題討論場域，讓意見不同的民眾進行一對一或多對多的匿名討論²，期能打破同溫層、達成異質觀點融合。除由使用者親自討論外，也可選擇由代表自己 AI 對話代理人為其進行發言。尤其，我們將對使用者進行喜好擷取(preference capturing)，了解其對於特定議題的實際看法與認知，做為後續分析的基礎。此外，我們也將透過大語言模型(LLM)，發展訓練自己專屬的 AI 代理人，以便在時段受限的狀況下(如深夜或工作時段)，持續在平台上與其他使用者進行意見交流。
- (2) **運用視覺化概念認知網路圖(Conceptual Cognitive Network Diagram, CCND)，促進去極化意見交流：**本計畫將運用 NLP (Natural Language Processing)技術分析對話內容語意，動態生成「概念認知網路圖」(參考圖 1)做為反思工具，將使用者思考過程視化，使其了解其觀點之深度、廣度與喜好改變。這樣的設計與傳統聊天室完全不同，透過 CCND 之動態視覺化呈現，使用者在討論中可清楚了解自己立場的變化，避免陷入極化思考，可促進其對自身立場與推理過程之反思，增加主動式態度調整之可能性。
- (3) **在討論室引入以議題為導向的 AI 協調代理人(Issue-Oriented AI Coordinating Agent)：**為使各方討論能順利進行，本計畫發展針對特定議題的 AI 對話機器人做為討論的第三方，負責扮演主持人、管理者與流程控管者的角色。此代理人需經由特殊訓練而產生，並非直接使用 ChatGPT, Gemini 或 Copilot 進行對話。訓練時，將同時考量討論時的通用性與議題特殊性，並藉由之前各方對話的內容與態度，調整協調代理人的態度與回應。
- (4) **驗證「異質對話」平台之去極化能力，與做為真人對話替代方案的可行性：**當本系統發展完成後，將進行實際上线，並蒐集平台上的資訊進行驗證。結合對話前後的主觀與客觀概念分析，驗證系統是否有效提升各方的理性討論異質觀點的程度。預計實驗的模式涵蓋 Human-Human, Human-AI Agent, AI Agent-AI Agent。若對話代理人能有效取代真人對話，在爾後的發展中，便可更積極運用，以提升人們意見交流的效率。

本計畫預期運用之主要技術有可程式化的大語言模型(Programmable LLM)、對話內仍之概念擷取與呈現、3D 人物生成，以及語音辨識與轉換。在可程式化 LLM 部分，需研究如何透過以使用者輸入的個人喜好與發言歷程，產生具有個人特質的 LLM 模型。藉由在討論區的對話學習，讓 LLM 主動持續更新模型，

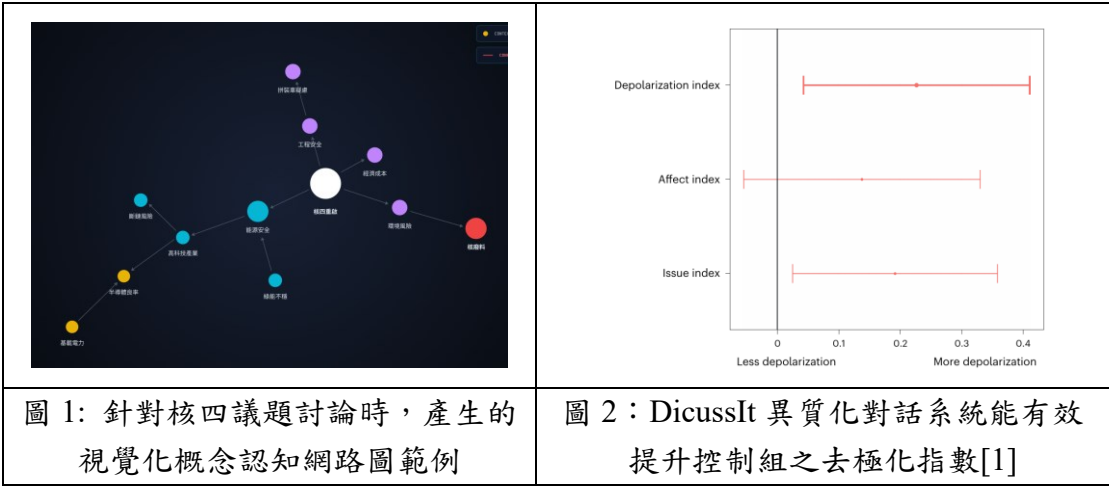
² 目前預計設計一套表面匿名，實質具名的註冊機制，但匿名程度可由使用者自行調整。

建構其記憶與推理模式，以代表使用者在後續討論中發言。此外，LLM 亦可歸納使用者個人背景與對特定議題看法的論述，並將其加入模型參數中。此外，上述流程亦可用於生成第三方協調代理人，藉由對特定議題與各方討論者特質的理解，在過程中做出合理的協調與討論建議。在對話內容概念擷取方面，將使用 NLP 深度學習技術分析使用者發言，配合 LLM 產生概念圖，並以視覺化套件來呈現。在生成 3D 人物部分，則需要選擇適合的深度學習方法，根據使用者條件生成討論室中對應的人物模型。完成後，便可在討論室中整合生成式 AI 代理人與 3D 模型，提供使用者去極化的理性對話環境。

(三) 文獻回顧與探討

本節將介紹與本計畫的參考文獻與技術，以利後續的討論，內容涵蓋政策去極化之理論基礎與設計概念，以及實作時所需的深度學習技術。

相關研究指出[1]，當個體長期處於同質立場的環境中，容易加深既有信念，進而導致理性對話的弱化，此時跨立場的異質對話被視為去極化的重要途徑。研究中設計了 DiscussIt 行動聊天平台，提供使用者匿名且受控對話環境，更提供配對機制與議題引導等功能。研究證實高品質的跨群體互動，確實能有效降低「情感極化」，並增進對不同觀點的理解(參考圖 2)。在修復社會撕裂、重建公眾信任的應用上，提供了極具價值的驗證。文獻[2]則探討當前大型語言模型在跨文化對話中的介入效果，是否因文化脈絡掌握程度不同產生差別。結果顯示當 AI 代理人向美國人展示跨文化觀點時，顯著提升了美國人的同理心，然而對拉丁美洲人卻未產生同樣的效果。失敗的核心源自 LLM 對拉丁美洲文化不具備真實性與一致性，也就是沒有足夠資訊但又被要求產生對話內容在。此外，研究亦指出構建具去極化潛力之 AI 對話代理人時，其提示詞(Prompt)的設計至關重要。



Argyle et al. [4]探討 LLM 作為即時對話輔助工具時，是否能在高度極化的政治議題情境中，改善對話品質與包容性，並檢驗 AI 是否能營造理性互動與去極化對話環境。研究結果顯示，AI 的介入確實能有效提升對話品質，並改善整體互動氛圍的改善。由於 AI 代理人回應的品質與提示詞息息相關，為避免提示內容過於冗長而影響 AI 推論效率，文獻[5]發展了一套新型的提示詞壓縮方法-LLMLingua-2。透過數據蒸餾的方式，在不損失關鍵語義資訊的前提下有效壓縮提示詞內容，進而提升模型之通用性與推論效率。

此外，有關對談後態度轉變的持久性，Aronson 等人[3]的研究指出：自我說服較直接說服具有更深層且持久之影響效果。其原因在於自我說服引發的是態度的內化歷程，往往將新態度視為自身真實信念，因而使效果更為穩定持久。因此，為進一步促進使用者向內在態度調整，本研究導入反思機制作為去極化的關鍵心理設計。然而，Rao 等人[6]的研究指出，單一預訓練模型在仇恨言論偵測任務上仍存在限制。尤其，在隱含語義理解、上下文依賴關係建模，及隱性仇恨偵測等面向表現不足，因此提出 RoBERTa + TextCNN+ BiGRU 之融合模型架構。根據上述文獻探討，本計畫在系統設計時將考量以下基本原則：

- (1) 本計畫將發展多溝通管道的討論室，並以 AI 代理人做為引導或協調討論的輔助工具，並在過程中動態調整代理人的態度與回應方式。
- (2) 關於合適的 Prompt Engineering，我們將參考[4]中所提出之「觀點重述」與「語氣禮貌化」等溝通技巧，並將這些技巧整合至 AI 對話代理人的系統提示詞中，節省額外訓練或微調模型。
- (3) 若提示詞長度影響推論效率，我們將參考 LLMLingua-2 之壓縮理念，使用 GPT-4 API 協助萃取關鍵資訊並重新組織提示詞結構。此為可選優化項目，視實際測試結果決定是否採用。
- (4) 考量計畫時程與資源限制，將採用 HuggingFace 上已訓練完成的中文情緒與仇恨言論偵測模型，透過設定情緒強度閾值，系統可即時偵測高情緒性語句，並適時提供冷靜提示，以維持對話品質。

(四) 研究方法及步驟

本研究旨在研究 LLM 是否能達到去極化、文化和解以及內隱思考外顯化的效果，同時打造一個具備感知匿名性的異質配對聊天平台[7]。

一、系統規劃

1. 配對討論：立場檢測機制設計

本研究將透過問卷（李克特量表 + 開放式問題）蒐集使用者立場資訊，並使用 Sentence-Transformers 將文字回答轉換為向量表示，計算使用者立場的語義距離，做為異質配對的依據。問卷將包括以下內容：

- (1) 李克特量表，用於呈現使用者對某陳述的認同程度，主要目的為快速量化使用者立場之分數[8]。
- (2) 開放式問題，主要目的為令使用者運用文字的方式闡述己方觀點，有利於後續立場分數計算及對話初期的內容推動。

在問卷填寫完成之後，本研究所調適之模型將透過問卷內容計算出改使用者之立場，並初步賦予其分數，配對相異立場之使用者或是 LLM 進行異質對話。

2. 對話代理人實作

對比使用者與 AI 代理人間的對話是否能確實達成意見去極化，為本研究最重要的變數之一。基於此原因，本研究除了給予所選定的 LLM Prompt 外，還需要使用檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術，在有限開發成本與時間前提下，建構一個高度擬人化的聊天代理人與使用者進行立場對話。

3. 使用者端規劃

異質對話過程中，本研究所設計的平台會記錄使用者所傳送之訊息，並採取準即時分析機制：

(1) 立場變化偵測頻率：

- 時間觸發：每 90 分鐘進行一次完整對話分析。
依據：參考人類專注力與對話投入的自然節律週期³。
- 內容觸發：當使用者累積發言超過 200 字時立即分析。
依據：確保有足夠語料進行可靠的語義分析。
- 分析後重置計時器。

(2) 對話內容分析：

當前立場分數計算（基於語義向量距離）、情緒強度變化趨勢與概念認知網路圖更新。

異質對話結束後，平台將彙總雙方觀點，產出一份該次對話總結，迅速幫助使用者了解該次對話中自身收穫。

4. 結果量化

本研究主要採用主客觀雙軌並行之方式，評估該次對話是否具備有效性：

- (1)主觀量化：透過對話前使用者填寫之問卷及對話後使用者回饋，其立場強弱之自覺性變化等，分析使用者主觀立場之改變。
- (2)客觀量化：利用 NLP 技術於對話全程進行文本探勘，分析使用者於對話中情緒轉變、立場相關用詞變化。

對話中概念認知網路圖之形成亦為量化方式之一，概念認知網路圖中具備使用者之思路架構，透過 NLP 形成之網路架構區分使用者概念時為其賦予可被量化之綜合值(如立場轉變、是否逃避某思維等因素形成)。

二、相關步驟與技術

本研究建構之系統，其目的並非單純實作一個可運作的對話平台，而是在此基礎上建立一套可觀測、可比較的實驗環境，用以分析 AI-Human，以及 Human-Human 在對話過程中之立場、語氣的動態變化。為達成上述目標，系統需能支援對話於不同階段的蒐集、控管與呈現，並確保在不同條件下分析結果之一致性與可比較性。因此，在系統設計上，重點不在於單一技術的效能表現，而在於能否在同一架構下協同運作，以支援對話資料的蒐集、分析與比較。

1. 核心模組開發：

本研究後端系統以 Python 作為主要開發語言。其選擇主要基於 Python 在 LLM 與 NLP 相關 API 整合上的成熟度與便利性。本研究需整合多種 LLM 服務與 NLP 工具，以進行語義理解、向量轉換與分析結果整理。Python 為目前多數 LLM 與 NLP 工具的主要支援語言，使系統能在不增加額外轉換或橋接成本的情況下，直接整合不同模型與分析流程，提升實驗實作的穩定性與效率。

2. Web 應用框架：

³ 研究指出，人類在認知任務中的專注力呈現約 90-120 分鐘的週期性波動（Rossi & Nimmons, 1991）。本研究參考此生理節律，設定 90 分鐘作為對話階段性分析的時間間隔。

本研究採用 Django 作為 Web 應用框架，用以處理使用者輸入、對話流程控管，以及分析結果與視覺化資料的整合。Django 架構本身具備明確的模組分離特性，各系統元件之間並不直接共享狀態，使後端服務、資料庫與分析模組能夠獨立部署與擴充。在本研究中，此特性使系統得以依實驗需求，分別調整對話服務、資料儲存或分析模組，而不影響整體系統運作。此外，本研究使用 MySQL 做為資料庫，以管理使用者帳戶、對話紀錄與實驗相關問卷資料。

3. 向量資料庫：

另一方面，對話內容所產生之語義向量屬非結構化資料，難以以傳統關聯式資料庫進行有效查詢。因此，本研究採用 ChromaDB 作為向量資料庫，用以儲存語義向量並支援語義距離的即時查詢。

(1) 知識庫向量：政府資料、新聞等背景知識的嵌入向量，用於 RAG 檢索

(2) 對話向量：每則發言的語義向量，用於計算概念認知網路圖的節點距離

4. 語言基礎預處理：

本計畫預計使用 NLTK(Natural Language Toolkit) 對對話文字進行基礎預處理，包含分詞、停用詞移除與文字正規化。若未經處理即進行語義向量轉換，這些差異會被模型一併納入計算，影響後續距離分析的穩定性。因此，本研究先透過 NLTK 將對話整理為較一致的語言形式，使後續計算主要反映語義差異，而表層用詞的不同。此步驟的目的在於降低分析雜訊，而非理解語意。

5. 邏輯與語義距離計算：

本本研究採用 Sentence-Transformers 將每一則對話轉換為語義嵌入向量，並以向量距離作為差異程度的量化指標。這些距離用來觀察對話過程中，發言之間是否逐漸接近、維持距離，或呈現明顯分歧。Sentence-Transformers 在本研究中的用途並非追求語言理解的最佳表現，而是提供一個穩定且可重複的方式，將語義差異轉換為後續分析與視覺化可用的數值資料。

6. 前端視覺化設計：

本研究使用 D3.js 將語義分析所產生的距離資料轉換為可觀察的視覺結構(圖 3)。每一則觀點會對應為一個節點，節點間的距離則由語義向量計算結果決定。透過力導網路圖[1]的模擬機制，節點會根據彼此之間的距離產生拉力或排斥，形成整體的拓撲結構。



圖 3：BridgeUs-橋得攞系統使用者界面實作構想

三、系統架構

本計畫的系統架構如圖 4 所示，其模組之功能概述如下：

1. 使用者登入與系統存取模組：使用者進入系統時，需先完成基本的帳號登入或註冊流程，以取得系統操作權限。此階段僅處理身分驗證與存取控制，不涉及任何議題選擇或立場量測，以避免在對話開始前對使用者產生干擾。
2. 議題選擇與立場量測模組：使用者在主動啟動配對流程後，系統才會依其所選議題顯示對應的立場量表與問題。使用者的回應結果會即時向量化，作為後續配對與分析之依據。
3. 異質立場配對與對話代理人生成模組：系統依據使用者的立場量測結果，計算立場差異程度，並進行對話配對。配對對象可能為另一位真人使用者，或為系統所生成的 AI 對話代理人。當配對對象為 AI 時，系統會根據議題與立場差異，結合預先設定的提示詞結構與 RAG 機制，生成具對立立場的回應內容。
4. 結構化對話引導與即時控制模組：對話進行期間，系統會限制單次回應長度與討論主題範圍，以降低對話偏離議題的情形。同時，系統會即時分析對話內容，辨識高情緒強度或明顯偏離議題的語句，並於必要時提供提示，引導對話回到討論範圍內。
5. 語意分析與概念認知網路圖模組：系統會即時分析對話文本的語義距離，並依分析結果更新概念認知網路圖。該圖以力導向圖呈現，節點代表單一觀點，節點間距離對應其語義關係，使對話中立場接近或分歧的變化能以拓撲結構直接觀察。
6. 資料儲存與研究分析模組：系統將保存使用者的立場量測結果、對話內容與分析資料，作為後續人機對話與人際對話比較分析之研究資料來源。

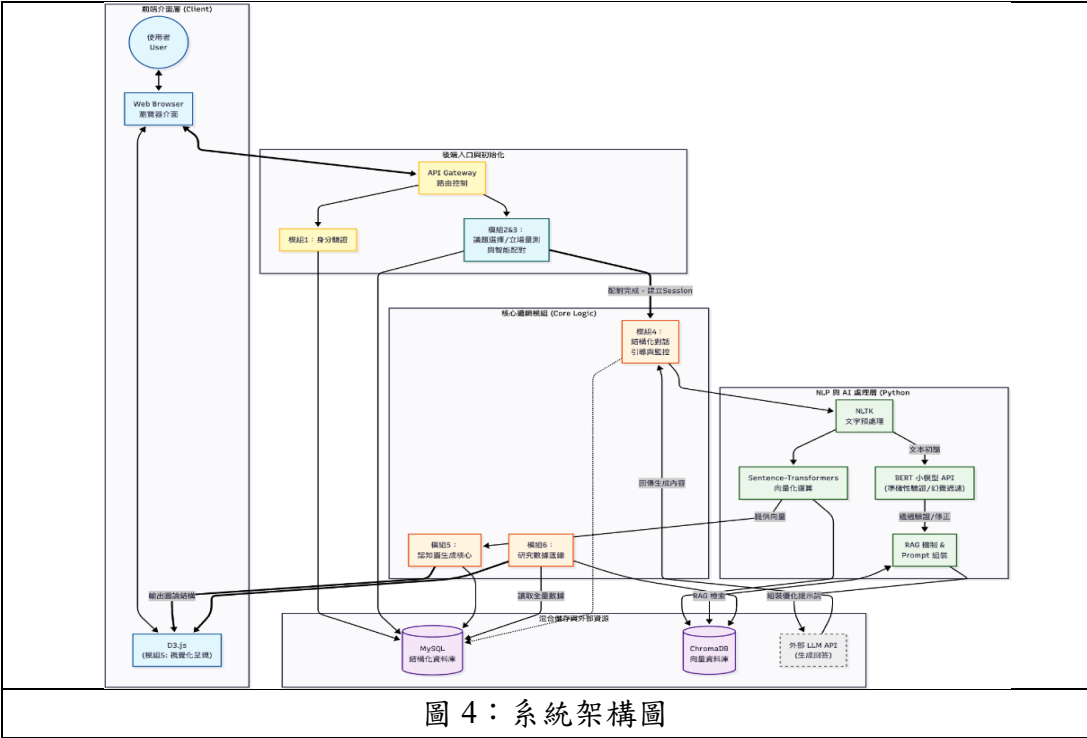


圖 4：系統架構圖

四、資料蒐集、系統測試與優化

1. 蒐集公開資訊，如已被分類立場之語句、文化差異之文章語句等資訊，將其分為訓練集與測試集，利用兩者優化本研究中所提及 NLP 分析，並測試其正確性。同時利用權威資料庫(如政府資料開放平台等)中等資訊，收集待討論議題所需背景資料，調整 RAG 之參數。

2. 系統開發完成後將進行內部測試，主要將針對功能的完整性等進行檢測。內部測試通過後將進行外部測試，邀請非本研究中之人員(此階段測試人員數據不納入本研究當中)進行系統體驗，並針對其建議進行即時性的修改並優化系統。
3. 正式徵集使用者後即完成內外部測試，使用者若對系統提出修改建議，將被納入，並以定期更新的方式，進行系統修改及優化

(五) 預期結果

本計畫預期完成配對異質立場之人與人或人與 AI 的研究用系統原型，藉由本實驗平台，在結構化實驗設計的前提下，驗證導入生成式 AI 並控制其思考方向與論述內容後，能否達成相較於人與人相似甚至更佳的去極化成效。本研究的核心貢獻在於系統性地比較人機對話與真人對話在去極化成效上的差異，為突破真人配對平台的實務限制提供解決方案。同時本研究也將實作概念認知網路圖，為求具象化使用者的思維流程，在給予使用者主動改變基礎的同時，更是提供本研究更具體的分析依據工具。

一、系統實作層面

1. 異質立場配對演算法：藉由基於實驗設計所定義之向量表示，經由系統化轉換使用者的問卷測量結果，經由歐幾里得距離或餘弦相似度演算法，為使用者媒合相應立場之真人對象或經校準之 AI 代理人，達成跨立場之實質對話環境。
2. 對立立場 AI 代理人：整合大型語言模型 API，透過結構化提示詞設計與檢索增強生成技術，實作具立場對立性且文化脈絡一致之對話代理人。本研究不涉及模型訓練或微調，而是透過提示工程與知識注入達成目標。該代理人將連結權威資料庫，以降低事實錯誤與論述偏移之風險，克服大型語言模型之膚淺化偏誤。同時為盡可能降低 AI 產生幻覺之可能，本研究將於使用者的輸入與 AI 之間結合輔助機制，以達到減少 AI 對自然語言理解失焦與幻覺的問題。
3. 概念認知網路圖：採取準即時更新機制，使每當使用者發送訊息後，系統於背景計算該訊息與歷史對話的語義距離，並透過 WebSocket 推送更新至前端 D3.js 視覺化介面，更新延遲約 2-3 秒。
4. 研究層面產出

本研究將建立一套用於衡量去極化歷程的分析架構，包含使用者立場前後變化、對話情緒的趨勢、論述結構與回答思考時長等指標。透過比較人與 AI 及真人跨立場對話於去極化成效上的差異，結合概念認知網路圖分析，系統性分析使用者態度變化與對話歷程特徵。最後將彙整對話資料，探討態度改變於對話過程中可能發生的轉折點，可作為後續研究之參考依據。

二、延伸應用與發展潛力

本計畫於系統實作階段中，將同步實現多元互動形式之對話模組，以回應不同對話情境下之使用需求。除文字型對話外，系統亦將實作虛擬聊天室介面，支援聲音型與影像型互動形式，並導入組別配對機制，使跨立場對話得以於多使用者情境中進行。上述模組之設計目的在於擴充研究系統之應用場景，並驗證其於不同互動介面下之可行性；惟本研究之核心分析仍聚焦於結構化對話引

導、立場變化歷程與概念認知網路圖所呈現之思維轉換特徵。

● 預期進度

依據訂定方向，於 2~4 月細緻化實驗架構，完成文獻回顧與相關理論探討，3~5 月開發實驗平台，5~6 月進行受試者招募與初步樣本數據收集，6~8 月進行系統化數據整理，8~10 月撰寫報告，總結 AI 代理人在去極化中之價值與限制。

TASK	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
架構設計與文獻回顧									
實驗平臺實作與整合									
受試者招募與數據收集									
數據整理與量化分析									
成果撰寫與總結									

(六) 需要指導教授指導的內容

- (1) 研究架構與方向之適切性確認，以確保研究成果能被聚焦且具學術價值。
- (2) 生成式 AI 介入策略之設計與控管，避免因模型不可控因素產生偏誤。
- (3) 去極化指標與衡量方式之建構，確保研究結論具備可檢驗性與說服力。
- (4) 概念認知網路圖之研究有效性審查，避免僅流於視覺化展示。
- (5) 研究歷程中方向修正，適時檢視實驗結果並調整研究策略。
- (6) 研究成果詮釋與報告之撰寫。

參考文獻

- [1] Combs, A., et al., (2023), "Reducing political polarization in the United States with a mobile chat platform," *Nature Human Behaviour*, volume 7, p. 1454–1461 (2023)
- [2] Yazdi, A. S. M., et al., (2024). "AI as a deliberative partner fosters intercultural empathy for Americans but fails for Latin American participants," *Scientific Reports*, 14.
- [3] Aronson, E. (1999). The power of self-persuasion. *American Psychologist*, 54(11), 875–884.
<https://www.scribd.com/document/741273507/The-Power-of-Self-Persuasion-1999>
- [4] Argyle et al., (2023) "Leveraging artificial intelligence for democratic discourse: Chat interventions can improve online political conversations at scale," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 120, no. 41, 2023, doi:10.1073/pnas.2311627120.
- [5] Kim, Y., Ganguli, D., Askill, R., & Kaplan, J. (2023). "Data distillation for efficient and faithful task-agnostic prompt compression," *arXiv preprint*, <https://arxiv.org/abs/2403.12968>
- [6] Rao, X., Zhang, Y., Jia, Q., & Liu, X. (2022). Chinese hate speech detection method based on RoBERTa-WWM. In *Proceedings of NLPCC 2022: Natural Language Processing and Chinese Computing*. ACL Anthology.
- [7] Hite, D. M., Voelker, T., & Robertson, A. (2014). "Measuring perceived anonymity: The development of a context independent instrument," *Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences*, 5(1), 22-39.
- [8] 李克特量表，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/李克特量表>
- [9] Kleitman, N. (1963). *Sleep and Wakefulness*. University of Chicago Press.
- [10] Rossi, E. L., & Nimmons, D. (1991). *The 20-Minute Break: Using the New Science of Ultradian Rhythms*. TarcherPerigee.

三、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
- (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
- (三) 依研究計畫實際需求擇優補助，每一計畫最高以補助新臺幣 20,000 元為限。

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
LLM 服務租用與推論費用	包含 OpenAI/Claude API 流量、RAG 向量轉化及開發輔助訂閱。	式	1	10,000	10,000	預估每場對話約 5,000–8,000 tokens，60 位受試者共約 30–40 萬 tokens，另含測試與模型優化階段使用量，依目前 API 計價估算約新臺幣 8,000–12,000 元
研究參與獎勵（超商禮券）	為提升實驗參與率與完整度，提供每位受試者 100 元等值禮券。	人	60	100	6,000	受試者補貼
雲端運算與向量資料庫租用	佈署 Django 後端與 ChromaDB，支援 RAG 與 D3.js 視覺化穩定性。	月	8	375	3,000	預估使用雲端 VPS（2–4GB RAM）及備份儲存空間，約每月 350–400 元。
專業參考圖書	購置去極化心理學、NLP 與 LLM 開發相關專業書籍。	式	1	1,000	1,000	理論與優化依據
合 計					20,000	

表 C803

淡江大學學生歷年成績單

系組別：資訊管理學系(日)

姓名：賴則名 學號：412636515

第 1 學年				第 2 學年				第 3 學年				第 4 學年			
112年 9 月至 113年 6 月				113年 9 月至 114年 6 月				114年 9 月至 115年 6 月				115年 9 月至 116年 6 月			
資管一A				資管二A				資管三A				資管四A			
第 1 學期				第 2 學期				第 3 學期				第 4 學期			
學分				學分				學分				學分			
成績				成績				成績				成績			
科目名稱				科目名稱				科目名稱				科目名稱			
必修	中國語文能力表達		2	必修	英文(二)	2	99	2	99	2	99	必修	進階程式設計	2	97
必修	基礎程式設計		2	必修	商事法							必修	網路程式設計	3	85
必修	西洋歷史與人物		2	必修	經濟學	2	100	2	90			必修	系統分析與設計	3	93
必修	資訊概論		2	必修	作業系統	2	75					必修	財務管理	3	94
必修	AI與程式語言 #E	1	80	必修	資料庫設計							必修	專題製作	1	93
必修	管理學		3	必修	網路與通訊	2	86					必修	民主政治	2	95
必修	統計學		2	必修	程式設計與資料結構	3	98	3	91			必修	社團學習與實作--活動參與	0	通過
必修	會計學		2	必修	國際現勢	2	95					必修	社團學習與實作--活動執行	0	通過
必修	資訊管理導論		2	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	微積分		2	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	能源與材料科技		2	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	英文(一)		2	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	大學學習		1	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	社團學習與實作--入門課程 #K		1	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	探索永續 #E		1	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	校園與社區服務學習		0	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	全民國防教育軍事訓練(一) - 國防科技		0	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
必修	男、女生體育		0	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修	必修
學期	學業成績平均	89.16	93.89	學期	學業成績平均	92.11	90.90	學期	學業成績平均	92.72		學期	學業成績平均		
總	修得學分	20	19	總	修得學分	18	21	總	修得學分	18		總	修得學分		
實	計實得學分	20	19	實	計實得學分	18	21	實	計實得學分	18		實	計實得學分		
累	計實得學分	20	39	累	計實得學分	57	78	累	計實得學分	96		累	計實得學分		
操	行成績	87	87	操	行成績	87	87	操	行成績	87		操	行成績		
學	期	3/54	2/54	學	期	3/56	3/54	學	期	3/56		學	期		
附	註			附	註			附	註			附	註		
備	註			備	註			備	註			備	註		
全	英語授課學分數：2			全	英語授課學分數：2			全	英語授課學分數：2			全	英語授課學分數：2		
學	業成績平均	91.70		學	業成績平均	91.70		學	業成績平均	91.70		學	業成績平均		
班	級總排名	2/56		班	級總排名	2/56		班	級總排名	2/56		班	級總排名		
系	組總排名	8/176		系	組總排名	8/176		系	組總排名	8/176		系	組總排名		
班	級百分比	3.57%		班	級百分比	3.57%		班	級百分比	3.57%		班	級百分比		
系	組百分比	4.55%		系	組百分比	4.55%		系	組百分比	4.55%		系	組百分比		

說明：科目名稱欄註記「#N」為外語能力檢定替代課程，不列入實得學分及平均計算；「#D」為博士班課程；「#M」為碩士班課程；「#E」為全英語授課課程；「#H」為榮譽課程；「#K」為社團學習與實作課程，該課程三部份皆及格或通過後方取得一學分，且成績不列入平均計算；成績欄註記「*」表示該科不及格。

排名統計截止日期115年01月23日
115/01/25 22:15

一、數據分析與學術邏輯基礎 (Academic Rigor)

- 學業綜合評估：系排名 **8 / 176 (Top 4.55%)**，**班排名 第 2**。具備高度穩定之學術表現（**平均 91.70**），並展現跨學科邏輯整合能力。
- 邏輯訓練背景：憑藉**高職會計專業**之嚴謹邏輯基礎，成功轉化為**資管學門**之資料結構與演算法思維

二、AI 系統建置與實驗驗證能力 (Technical Feasibility)

- 環境架構實作 (2024 本地端語音 AI)：
 - 底層環境建置：具備於 WSL2 環境下透過 Docker 容器化技術編譯 MFA (Montreal Forced Aligner) 核心之經驗，能獨立排除 Kaldi 與 CMake 之系統相依性衝突。
 - 模型迭代與監控：基於 Emotional VITS 架構執行 100+ Epochs 訓練，運用 TensorBoard 進行損失函數收斂狀況監控與分析。
 - 系統瓶頸審計：針對 RTX 3070 (8GB VRAM) 進行顯存壓力測試，具分析硬體限制並評估大規模參數模型迭代可行性之能力。
- 資料工程實務：設計自動化 Python 腳本對二進位腳本 (.cst) 進行解密與文本提取，完成逾 5,000 筆語音樣本之標註與清洗流程。

三、演算法邏輯與社群貢獻 (Algorithm & Community)

- 演算法競賽實績：代表校方參與 **ISSC 全國青年程式設計競賽(2021)**，專責於高壓環境下進行核心邏輯構思與演算法優化。
- **開源社群支援 (TKUITOCC)**：運用中韓母語優勢，負責開源專案技術文件之翻譯與在地化，協助社群克服國際協作之語言障礙，並深化對 Open Source 協作文化之理解。
- 硬體診斷經驗：擔任**淡江大學電腦維修服務隊**隊員，具備實務進行軟硬體故障診斷與解決系統層次問題之經驗。

四、跨文化理解與溝通 (Intercultural Competency)

- 跨語系資質：具備中、韓雙母語能力，並取得 **TOPIK 檢定 3 級**。
- 溝通與表達：曾擔任**國際交流學生代表**進行英語致詞，具備理解異質觀點之先天背景，有助於本計畫中對「文化真實性感知」之質性分析。

The collage consists of several documents and code snippets:

- TOPIK Score Report:** A document titled "한국어능력시험 성적증명서 OFFICIAL TOPIK SCORE REPORT" for Lan Zhenming (賴則名), born 2005/03/31, from Taiwan. It shows a score of 136/300, level 3.
- Certificate of Appreciation:** A document titled "感謝狀 Certificate of Appreciation" from Taipei City University of Education (臺北市立教育大學) to Lan Zhenming for his role as a student English speech representative.
- Korean Language Proficiency Certificate:** A document titled "韓國語能力證明" for Lan Zhenming, level 丙級 (Level 3), issued by the Ministry of Education.
- Technical Certificate:** A document titled "中華民國技術士證" (Republic of China Technician Certificate) for Lan Zhenming, level 丙級 (Level 3), issued by the Ministry of Labor.
- Emotional VITS Training Log:** A screenshot of a terminal window showing the training process of the Emotional VITS model. It displays various metrics like Loss, Validation Loss, and the final model path.